

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА • ПМ.02

Разработка и интеграция модулей WMS-системы

Отчет по практике по материалам файла «ОтчетR(1).docx».

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Копыльцов Роман Владимирович
Группа 23П-1, Специальность 09.02.07

РУКОВОДИТЕЛИ

Кузнецова Е. С. (ООО «МастерСофт»)
Седов А. С. (от колледжа)

| ЦЕЛИ И ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОБЪЕКТ И ПРОЦЕССЫ

Автоматизируемый объект — складской комплекс завода по производству химических средств защиты растений.

- Складской учет сырья и готовой продукции
- Ведение реестра технологических линий и цехов
- Передача учетных остатков в ERP-систему 1C

ЗАДАЧИ ИНТЕГРАТОРА

Разработка выполнена в ООО «МастерСофт» — крупном региональном ИТ-интеграторе.

- Разработка физической структуры реляционной БД
- Создание десктопного WPF-клиента оператора
- Реализация транзитного ASP.NET Web API-шлюза

РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ

ТАБЛИЦА БД	НАЗНАЧЕНИЕ СУЩНОСТИ	ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ	СВЯЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Users	Операторы склада и системные роли	Id (Identity)	Ограничение UNIQUE на Username
Suppliers	Реестр поставщиков химического сырья	Id (Identity)	Связь с RawMaterials (1:M)
Departments	Производственные цеха и подразделения	Id (Identity)	Связь с Equipment (1:M)
Equipment	Промышленные линии и станки	Id (Identity)	FK DepartmentId (SET NULL при удалении)
RawMaterials	Запасы химического сырья	Id (Identity)	FK SupplierId (SET NULL при удалении)
Products	Готовая продукция для экспорта	Id (Identity)	Ограничение UNIQUE на Sku (артикул)

АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ РЕШЕНИЯ

КЛИЕНТ WMSCLIENT (WPF)

Десктопное приложение для операционной работы сотрудников склада:

- **DatabaseService:** выполнение SQL-запросов напрямую в СУБД MS SQL Server.
- **Интерфейс:** 6 представлений для просмотра и обновления таблиц через DataGrid.
- **IntegrationApiClient:** отправка сериализованных JSON-пакетов данных на веб-шлюз.

ШЛЮЗ WMSAPI (ASP.NET CORE)

Промежуточный веб-сервер для защищенной ретрансляции данных:

- **IntegrationController:** прием входящих POST-запросов с готовой продукцией.
- **Валидация:** проверка структуры пакетов перед экспортом.
- **Ретрансляция:** передача очищенных данных в веб-сервисы корпоративной системы 1С.

| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТЕСТЫ

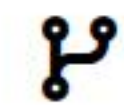
- ✓ **Ручные тест-кейсы:** Проверена автоматическая загрузка записей при переключении между 6 разделами, навигация, обработка исключений при потере соединения и валидация статус-бара.
- ✓ **Интеграционное тестирование:** Написан автоматический тест `Integration_FullCycle_ShouldSucceed()` на фреймворке xUnit, эмулирующий извлечение данных из БД и отправку в API.
- ✓ **Контроль версий:** Исходный код проектов, база данных и тестовые скрипты успешно зафиксированы в удаленном Git-репозитории на платформе GitHub.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Разработанные интеграционные модули WMS полностью готовы к запуску



Докладчик: Копыльцов Роман Владимирович



GitHub репозиторий: github.com/msi145/Praktica_3_



База практики: ООО «МастерСофт» (г. Киров)